

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Реализация многослойного персептрона для решения задачи «исключающее
ИЛИ»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Гродзинский А.Д.

Проверила:

Андренко К.В.

Цель работы: Реализовать многослойный персептрон (MLP) архитектуры 2-2-1 с сигмоидной функцией активации для решения задачи типа «исключающее ИЛИ» (XOR), в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными (целыми) числами из диапазона от -10 до 10 , соответствующими логическим классам 0 и 1. Провести сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с однослойным персептроном, показав принципиальную линейную неразделимость задачи XOR.

Задачи лабораторной работы

1. Реализовать многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 (2 входных нейрона, 2 нейрона скрытого слоя, 1 выходной нейрон) с сигмоидной функцией активации на всех слоях.
2. Реализовать алгоритм обучения сети методом обратного распространения ошибки (backpropagation) в онлайн-режиме (обновление весов после каждого примера).
3. Обучить сеть на полной таблице истинности (4 примера) своего варианта до достижения заданного критерия остановки по суммарной ошибке $E_s \leq E_e$.
4. Реализовать и обучить однослойный персептрон (без скрытого слоя, один сигмоидный нейрон) на тех же данных и зафиксировать результат его обучения.
5. Сравнить многослойный и однослойный персептроны по следующим критериям:
 - количество эпох до сходимости (либо факт недостижения критерия остановки за заданное максимальное число эпох),
 - итоговая суммарная ошибка, точность (ассигасу) воспроизведения всех 4 примеров таблицы истинности.
6. Реализовать режим функционирования обученной сети: пользователь вводит пару чисел (A, B) из диапазона $[-10; 10]$ (не обязательно совпадающих с s_0 и s_1), сеть выдаёт выходное значение $\hat{y}$ и указывает, к какому классу (s_0 или s_1) оно ближе.
7. Сформулировать вывод по результатам сравнения (см. вопросы ниже).

Вопросы для вывода

1. Смог ли однослойный персептрон решить задачу XOR (с числовыми классами вместо 0/1)? Объясните полученный результат с точки зрения линейной разделимости данных.
2. Смог ли многослойный персептрон 2-2-1 корректно решить задачу? За какое число эпох была достигнута сходимость?
3. Как изменение диапазона выходных значений (произвольные числа вместо 0 и 1) повлияло на процесс обучения и выбор функции активации выходного слоя?
4. Почему для решения задачи XOR необходим хотя бы один скрытый слой?
5. Как результаты, полученные для числовых классов из диапазона $[-10; 10]$, соотносятся с классическим случаем XOR (0 и 1)? Изменилась ли сложность задачи?

Требования к реализации

Функция активации – сигмоида на всех слоях. Веса инициализируются случайными малыми значениями. Обучение – метод обратного распространения ошибки в онлайн-режиме. Критерий остановки – суммарная ошибка по всей обучающей выборке E_s не превышает заданного порога E_e , либо достижение максимально допустимого числа эпох.

Допускается использование: NumPy.

Запрещено использование ML-фреймворков (scikit-learn, PyTorch, TensorFlow и т.п.).

Вариант 4 ($c_0 = 7, c_1 = -7$)

A	B	$A \oplus B$
7	7	7
7	-7	-7
-7	7	-7
-7	-7	7

Архитектура:

Многослойный персептрон 2-2-1:

- 2 нейрона на входном слое (входы A и B);
- 2 нейрона скрытого слоя с сигмоидной функцией активации;
- 1 выходной нейрон с сигмоидной функцией активации;

Однослойный персептрон:

- 2 входа,;
- Без скрытого слоя;
- 1 сигмоидный нейрон;

Результаты обучения:

Вариант 4 – $c_0=7, c_1=-7$

MLP 2-2-1

Эпохи: 8666

Ошибка: 0.009962

Результаты:

(7, 7) | 5.454 (7), ожидаем 7

(7, -7) | -6.220 (-7), ожидаем -7

(-7, 7) | -6.173 (-7), ожидаем -7

(-7, -7) | 6.673 (7), ожидаем 7

Точность: 1.0

Однослойный персептрон

Эпохи: 10000

Ошибка: 0.517839

Результаты:

(7, 7) | -0.196 (-7), ожидаем 7

(7, -7) | -0.220 (-7), ожидаем -7

(-7, 7) | 0.062 (7), ожидаем -7

(-7, -7) | 0.039 (7), ожидаем 7

Точность: 0.5

Результаты работы обученной сети:

Режим ввода

```
A B [-10 10]: 0 0
y=-6.197, класс=-7
A B [-10 10]: 1 1
y=-5.024, класс=-7
A B [-10 10]: -7 7
y=-6.173, класс=-7
A B [-10 10]: 7 7
y=5.454, класс=7
A B [-10 10]: 6 6
y=4.280, класс=7
A B [-10 10]: |
```

Ответы на вопросы:

1. Нет, не смог, т.к. задача XOR линейно не делима.
2. Да, смог за 8666 эпох.
3. Не изменило из-за наличия сигмоидной функции активации.
4. Скрытый слой необходим т.к. задача нелинейна, а без него не получится разделить данные нелинейно.
5. Нет, сложность не изменилась, изменился масштаб выходных значений.

Вывод: Реализовал многослойный персептрон для решения задачи XOR и сравнил с однослойным персептроном